

Problemas do Prémio Millennium

Os **Prêmios dos Problemas do Milênio** (em inglês: *Millennium Prize Problems*) são sete problemas matemáticos estabelecidos pelo Instituto Clay de Matemática. A correta solução de qualquer um destes problemas resulta em um prémio de um milhão de dólares entregues pelo Instituto a quem realizar esta resolução.

Atualmente, apenas a conjectura de Poincaré foi resolvida, em 2010, pelo matemático russo Grigori Perelman, que recusou tanto este prêmio quanto a Medalha Fields em 2006.^[1]

Esses problemas foram estabelecidos ao se inspirarem no sucesso da lista de Hilbert, desafiando a comunidade.^[1] O prêmio foi estruturado para celebrar a Matemática na virada do milênio, a fim de elevar a consciência do público geral de que na Matemática, as fronteiras ainda estão abertas, além de enfatizar a importância do desenvolvimento em andamento de soluções que tratam acerca de problemas profundos e difíceis.^[2]

Foram anunciados durante um encontro em 24 de maio de 2000 no Collège de France, Paris. Três palestras foram ministradas: Timothy Gowers falou sobre a importância da Matemática, enquanto Michael Atiyah e John Tate falaram os problemas.^[2]

Problemas do Prémio Millennium

- P versus NP
- Conjectura de Hodge
- Conjectura de Poincaré (solução)
- Hipótese de Riemann
- Existência de Yang-Mills e intervalo de massa
- Existência e suavidade de Navier-Stokes
- Conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer

Os 7 problemas

Os enunciados oficiais dos problemas foram dados por Stephen Cook, Pierre Deligne, John Milnor, Enrico Bombieri, Arthur Jaffe, Edward Witten, Charles Fefferman e Andrew Wiles.^[3]

- P versus NP
- A conjectura de Hodge
- A conjectura de Poincaré (resolvido por Grigori Perelman)
- A hipótese de Riemann
- A existência de Yang-Mills e intervalo de massa
- A existência e suavidade de Navier-Stokes
- A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer

Ver também

- Problemas em aberto da matemática

Referências

- Kahle, Reinhard; Oitavem, Isabel; Rocha, Helena (31 de dezembro de 2014). «Os Problemas de Hilbert (*)» (https://em.apm.pt/index.php/em/artic le/view/2239). *Educação e Matemática* (130): 23–27. ISSN 2795-4730 (https://www.worldcat.org/issn/2795-4730). Consultado em 29 de abril de 2025
- «The Millennium Prize Problems» (https://www.claymath.org/millennium-problems/). *Clay Mathematics Institute* (em inglês). Consultado em 29 de abril de 2025
- Arthur M. Jaffe (2006). «Grand Challenge in Mathematics» (https://www.ams.org/notices/200606/fea-jaffe.pdf) (PDF). Notices of the AMS. *ams.org* (em inglês). **53** (6): 655. Consultado em 28 de agosto de 2025